Projet II

Etude d’un polymère



Méthode Numérique
Licence de Physique
semy.el-karra@cyu.etu.fr

I/ Objectifs du projet:

Introduction:

Lors de ce projet nous allons étudier un polymère composé de n monomère de masse m reliés par des liaisons covalentes (illustré par des ressorts de raideurs K) comme explicité dans le schémas ci-dessous. Et ainsi déterminer numériquement les modes propres de basses fréquences autrement dit le mode fondamentale et ainsi son premier mode excité. Et déduire le nombre de modes propres.

Étapes de résolutions:

1. Établir les équations de mouvement de Newton et mettre sous forme matricielle.
2. Résoudre le système d’équations différentielles.
3. Détermination des modes propres grâce aux résolutions des méthodes numériques et déduire le niveau fondamentale, le premier niveau d’énergie et le nombre de modes.

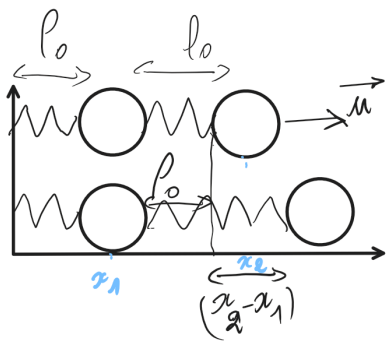
II/Equation de mouvements:

Nous étudions un système {masse+ressort} qui représente un polymère constitué de N monomères de masse m égales. Reliées par des liaisons covalentes symbolisées par des ressorts de raideurs K qui oscillent autour de leurs points d'équilibres. Nous allons utiliser la seconde loi de Newton et la loi de hooke pour déterminer les équations de mouvement.

Cas deux corps avec contrainte(chaîne):

système{ monomère 1 & 2}:

On suppose que monomère 1 est relié à un ressort K à l'origine:



$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -k(l_0 + x_1(t) + l_0)\vec{u_x} - K(l_0 + x_2 - x_1 - l_0)(-\vec{u_x}) \\ m\ddot{x}_1 = -k\ddot{x}_1 + K(x_2 - x_1) \\ m\ddot{x}_2 = -k(l_0 + x_2(t) - x_1(t) - l_0)\vec{u_x} - k(l_0 - x_2(t) - l_0)(-\vec{u_x}) \\ m\ddot{x}_2 = -K(x_2(t) - x_1(t) - kx_2(t)) \end{cases}$$

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -Kx_1 - K(x_1 - x_2) \\ m\ddot{x}_2 = -K(x_2 - x_1) - Kx_2 \end{cases}$$

T= -k(l(t)-l0)Ûx
l(t): longueur du ressort totale
l0: longueur du ressort à vide
Û: vecteur unitaire qui se dirige de la partie fixe vers mobile

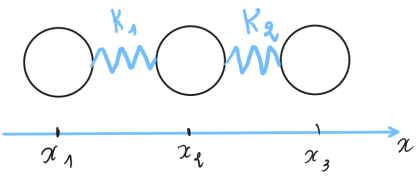
On retire notre ressort de gauche pour obtenir un système symétrique on obtient donc:

$$\begin{cases} m_1\ddot{x}_1 = -K(x_1 - x_2) \\ m_2\ddot{x}_2 = -K(x_2 - x_1) \end{cases}$$

On l'a met sous forme matricielle: $\begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} K & -K \\ -K & K \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

Cas 3 corps sans contrainte(chaîne).

Pour le cas avec 3 monomères en appliquant la même méthode or on se place dans le cas ou les relations covalentes sont différentes pour un polymère hétérogène donc on prends des constantes de raideurs différentes K cette fois-ci et une masse m constante:
On obtient notre système d'équation:



$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -K_1(x_1 - x_2), \\ m\ddot{x}_2 = -K_1(x_2 - x_1) - K_2(x_2 - x_3) \\ m\ddot{x}_3 = -K_2(x_3 - x_2). \end{cases} \qquad m\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ \ddot{x}_3 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} K_1 & -K_1 & 0 \\ -K_1 & K_1 + K_2 & -K_2 \\ 0 & -K_2 & K_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

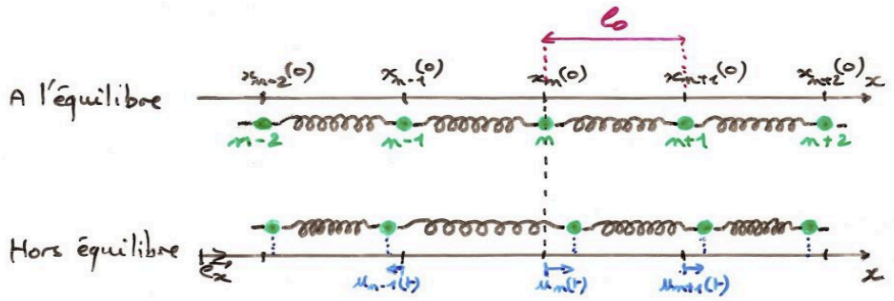
On obtient donc Notre matrice de Raideur K:
Nous remarquons que nous obtenons une matrice trigonale pour un système dit ouvert ou chaîne.

$$K = \begin{pmatrix} K_1 & -K_1 & 0 \\ -K_1 & K_1 + K_2 & -K_2 \\ 0 & -K_2 & K_2 \end{pmatrix}$$

Nous pouvons donc généraliser le problèmes par référence pour N monomères.
Pour i= 1,....,N:

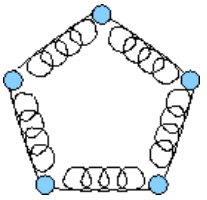
avec K0=Kn=0

$$m\ddot{x}_i = -K_{i-1}(x_i - x_{i-1}) - K_i(x_i - x_{i+1})$$



Cas 3 corps avec contrainte cyclique(boucle)

<!> Or notre système est une boucle cyclique nous ajoutons donc une condition afin que le système devienne une boucle tel que X0=Xn et Xn+1 =X1.
Nous aurons donc un terme de couplage qui va apparaître dans notre système. Dans le code nous allons utiliser le modulo pour le conditionnement. (expliqué dans le code)



Considérons un polymère cyclique composé de trois monomères de masse m, reliés par des ressorts de constantes K1 , K2 , K3 .
Les déplacements sont notés x1 (t), x2 (t), x3 (t).
Chaque monomère est relié à ses deux voisins. Les forces sont données par la loi de Hooke. On obtient donc:

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -K_1(x_1 - x_2) - K_3(x_1 - x_3) \\ m\ddot{x}_2 = -K_2(x_2 - x_3) - K_1(x_2 - x_1) \\ m\ddot{x}_3 = -K_3(x_3 - x_1) - K_2(x_3 - x_2) \end{cases} \qquad \begin{cases} m\ddot{x}_1 = -(K_1 + K_3)x_1 + K_1x_2 + K_3x_3 \\ m\ddot{x}_2 = K_1x_1 - (K_1 + K_2)x_2 + K_2x_3 \\ m\ddot{x}_3 = K_3x_1 + K_2x_2 - (K_2 + K_3)x_3 \end{cases}$$

On obtient un une matrice de raideur K avec un terme de couplage qui apparaît:

$$K = \begin{pmatrix} -(K_1 + K_3) & K_1 & K_3 \\ K_1 & -(K_1 + K_2) & K_2 \\ K_3 & K_2 & -(K_2 + K_3) \end{pmatrix}$$

Généralisons maintenant pour N monomère Pour i =1,.....,N:

$$m\ddot{x}_i = -(K_{i-1} + K_i)x_i + K_{i-1}x_{i-1} + K_ix_{i+1}$$

On regroupent les N équations par références et on obtient la matrice K:

$$K = \begin{pmatrix} -(K_1+K_N) & K_1 & 0 & \cdots & K_N \\ K_1 & -(K_1+K_2) & K_2 & \cdots & 0 \\ 0 & K_2 & -(K_2+K_3) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & K_{N-1} \\ K_N & 0 & \cdots & K_{N-1} & -(K_{N-1}+K_N) \end{pmatrix}$$

Commentaire: On remarque que le terme de couplage qui apparaît en bleu comme sur le 1er exemple explicité lorsque nous avons ajouté une contrainte sur le premier monomère.

Mais on remarque également que K est symétrique. Ce qui est logique étant donné que notre problème de physique est également symétrique. C'est le point essentiel pour la résolution du système avec la méthode de la puissance & la puissance inverse.

Comme K est symétrique réelle, d'après le théorème spectral nous garantit :
-Qu'elle est diagonalisable
- toutes les valeurs propres λj >0
-l'existence d'une base orthonormée de vecteurs propres
De plus K est positive donc on aura des valeurs propres strictement positives.

Pourquoi K est symétrique: celà vient de K est la matrice des constantes de raideur. Cette matrice est symétrique car elle provient des dérivées secondes de l'énergie potentielle : Epot = ½ x^T K x. Par le théorème de Schwarz, K= K^T.

III/ Résolutions du problème spectral:

On l'équation harmonique de la forme: $m\ddot{\mathbf{x}}(t) = -K\mathbf{x}(t)$

Nous allons donc transformer ce problème différentiel en un problème algébrique comme vu en L2 Onde nous allons poser un ansatz:

soit $x(t) = Ce^{i\omega t}$
on a $m\ddot{x}(t) = -Kx(t)$
$m(-\omega^2 x(t)) = -Kx(t)$
on pose $A = \frac{K}{m} \in S_n(\mathbb{K})$
et $\lambda = \omega^2$ ω : pulsation
on a : $\boxed{AX = \lambda X}$

Chaque valeur propre λj donne une pulsation: $\omega_j = \sqrt{\lambda_j}$
A est symétrique et positive donc peut déduire que le mode fondamental qui correspond aux basses fréquences et donc bien la plus petite valeur propre positives de A.

Rq: Pour le mode propre ω_0=0 correspond à un système inertielle donc une translation du système. Donc cette valeur nous intéresse pas.

VI/ Résolution numérique:

Nous allons utiliser au cours de cette partie les algorithmes suivant:

Algorithme 1.3 : élimination de Gauss avec **pivot partiel**
Algorithme 1.2 : **rétro-substitution**
Algorithme 2.1 : **méthode de la puissance**
Algorithme 2.3 : **puissance inverse avec décalage**

Nous n'avons pas détailler les Algorithme 1.3 et 1.2 ceci a déjà été fait lors du projet 1.

Méthode de la puissance

Après avoir obtenu la matrice A, qui est **symétrique définie positive**, rien ne nous oblige à utiliser la méthode de la puissance pour calculer la valeur propre max , car la symétrie garantit déjà la convergence des méthodes directes. Cependant, nous choisissons d'appliquer la **méthode de la puissance** pour **vérifier la dégénérescence et le conditionnement** dans le cas où notre matrice n'est pas symétrique(envisager l'étude d'un polymère hétérogène exemple). La méthode de la puissance permet d'estimer rapidement la plus grande valeur propre λ_{max} et donc la plus grande valeur propre correspond à la fréquence la plus élevée du système.

Puissance inverse

Ce qui nous intéresse et ce qui est demandé c'est de trouver les modes propres correspondant à l'état fondamentale et le premier mode excité. Nous appliquons donc la méthode de la puissance à $(A - zI)^{-1}$, où z est un décalage proche de la valeur propre recherchée. Si $z \approx \lambda p$, alors $(\lambda p - z)^{-1}$ est grand, et la méthode converge vers ce mode.
Or on doit éviter de converger vers le mode propre nul qui correspond comme précisé à une translation qui a été adapté par l'algorithme.

On considère un polymère n=6, m=1 (10^{-25}KG) Ki = 2(de même ordre de grandeur)
on obtient donc une matrice A:

En utilisant les algorithmes et le code (pj) on obtient

les valeurs propres ainsi les pulsations suivantes:

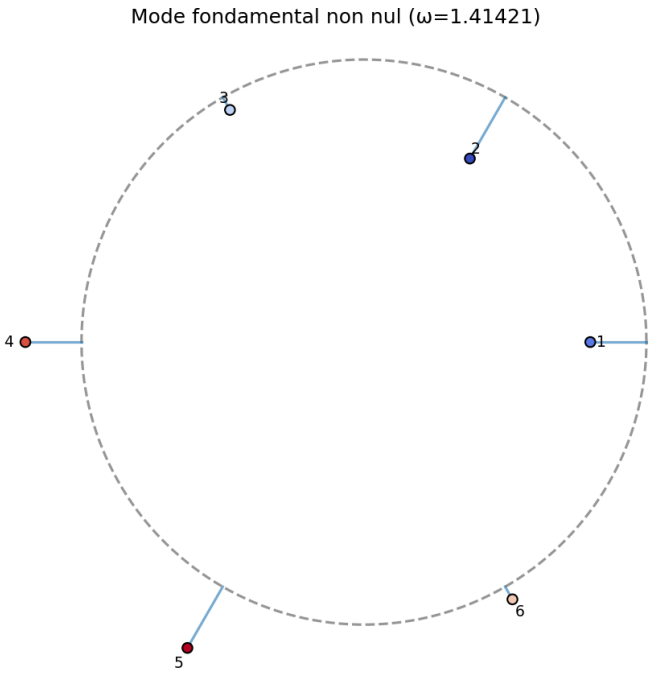
$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ -2 & 4 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 4 & -2 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

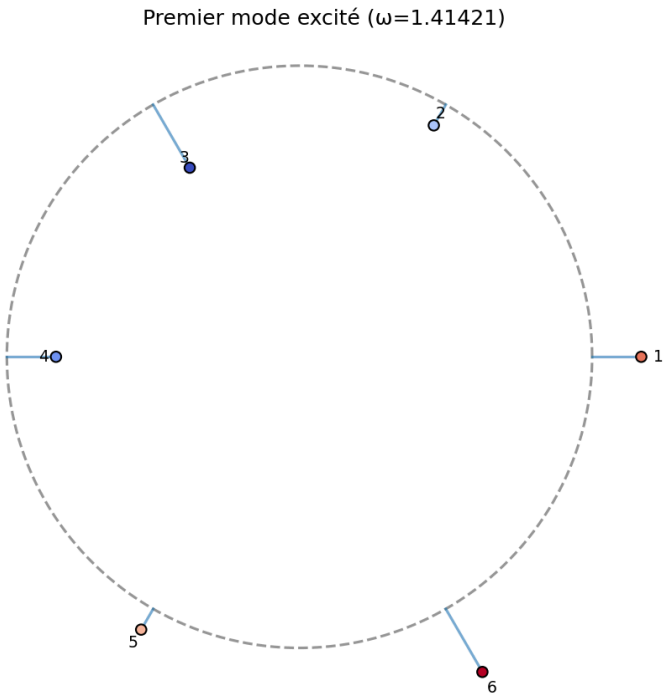
$$\lambda = \{0,\ 2,\ 2,\ 6,\ 6,\ 8\}, \quad \omega = \sqrt{\lambda} = \{0,\ 1.414,\ 1.414,\ 2.449,\ 2.449,\ 2.828\}$$

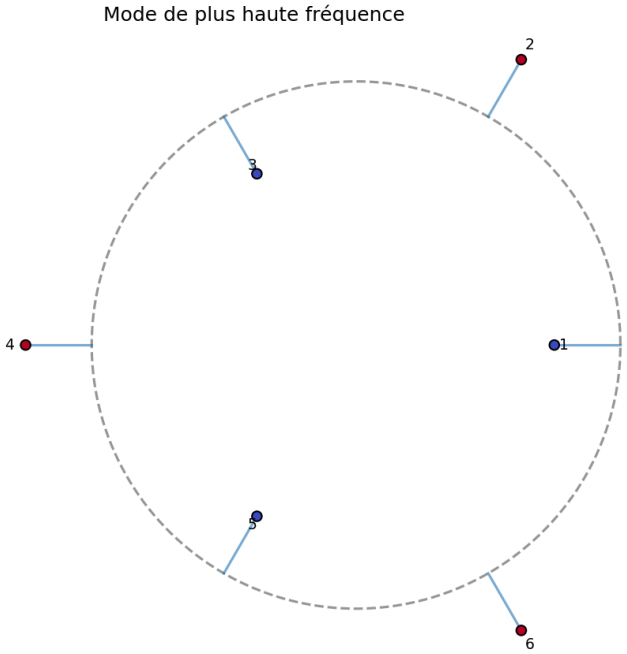
Avec la méthode de la puissance on obtient λ_{max}=8 et la puissance inverse on fixe z=0.1 donc on obtient une translation dx ≈ 0.41 qui est associée aux vecteur propres x_i associées à chaque valeurs propres.

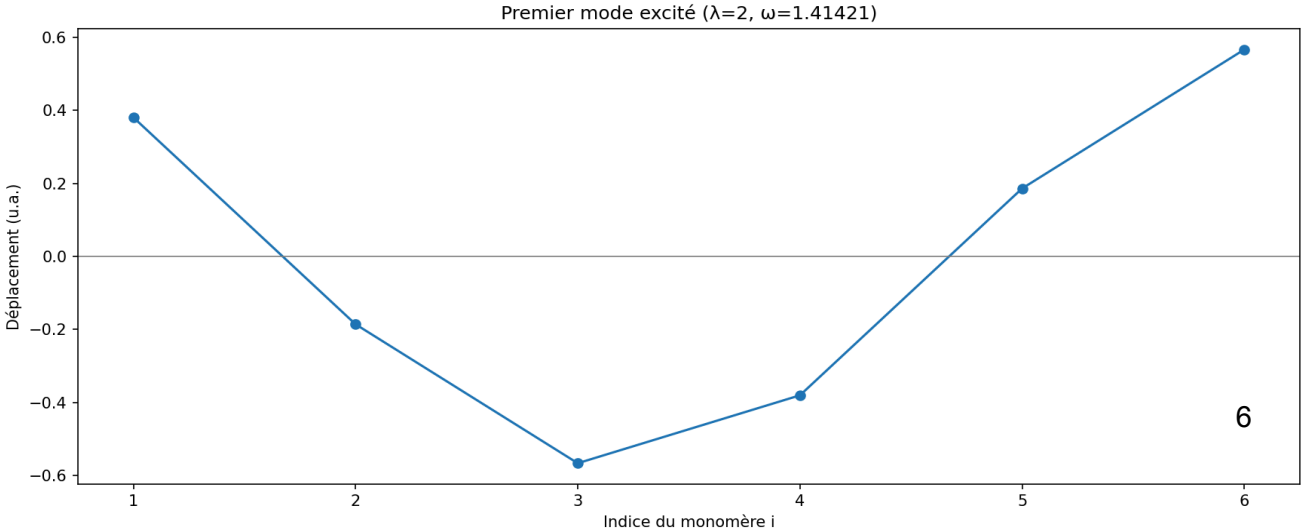
Les deux modes suivants (λ = 2 et =6) sont dégénérés: il existe donc **deux modes différents** (orthogonaux) qui ont **la même fréquence mais diphasé**. Vu en Physique Quantique 2.

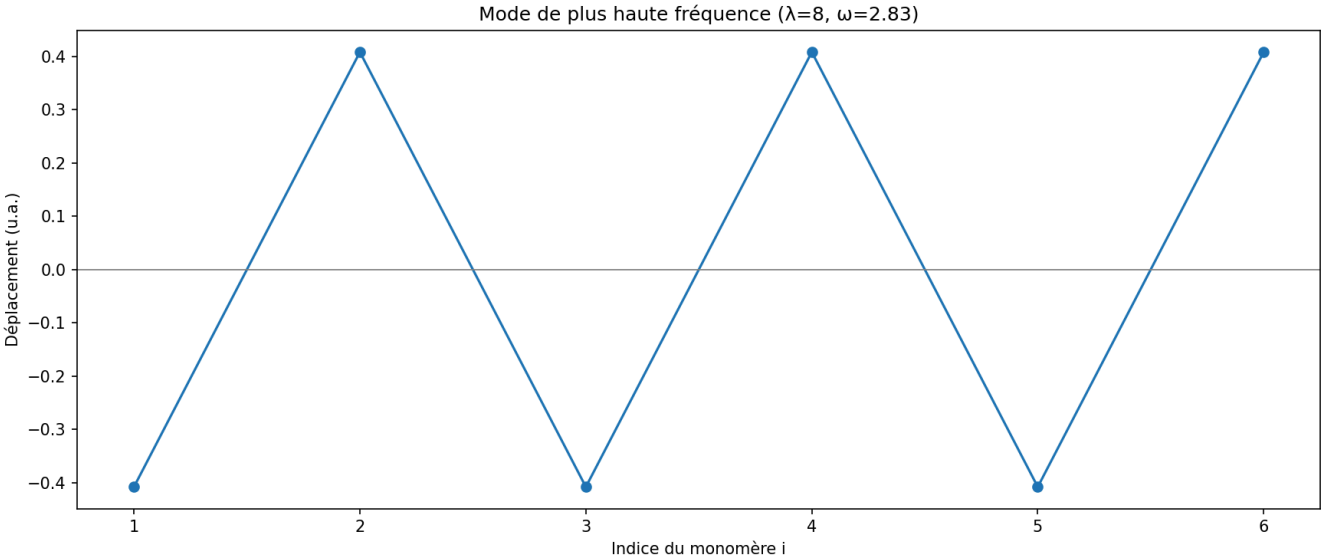
Voici quelques illustrations des positions des monomères par rapports à leurs positions d’équilibre grâce à Matplotlib effectué sur machine.











V/ Conclusion

Nous avons confirmé que le système possède exactement **N modes propres réelles**, conformément au théorème spectral, puisque la matrice est symétrique réelle et donc diagonalisable.
Les modes obtenus nous donnent une oscillation des monomères autour de l'axe de repos On retrouve un lien étroit avec les ondes stationnaires. Ce phénomène devient plus flagrant lorsque la fréquence augmente par la relation $\lambda=\omega^2$(voir schéma). Ce qui est cohérent nous avons pu démontrer au cours de l'année L2 l'équation d'alembert grâce à la même modélisation.

La symétrie circulaire du problème induit des dégénérescences plusieurs modes distincts (orthogonaux) partagent la même fréquence ce résultat est également observé en Physique Quantique.

Le mode λ_{max} associé à la plus grande valeur propre présente une alternance stricte de signes, ce qui correspond au mode fort théorique et donc à la fréquence maximale.

Numériquement, la méthode de la puissance converge rapidement vers la valeur propre dominante, tandis que la puissance inverse permet d'approcher les plus petites valeurs propres, sous réserve d'un **décalage adapté**.

Ces résultats sont cohérents avec la théorie, nous pouvons donc envisager d'étudier des polymères hétérogènes mais celà peut être plus difficile étant donné que nous pouvons obtenir des valeurs propres complexes ou bien une matrice non symétrique(certainement le cas) et non inversible.

Références:

Cours Onde L2 MR.Oughaddou Hamid
Cours Mr Oguey Méthodes numériques
Cours alternatif
Norme
Produit de matrice
Codage de l'algorithme du pivot de Gauss : Résolution de systèmes linéaires [Python …
Codage de l'algorithme du pivot de Gauss : Résolution de systèmes linéaires [Python …
Overleaf
Overleaf How to use it
Gauss elimination
Youtube est un excellent playliste qui répertorie toutes les méthodes numériques.
PYTHON NUMPY STATISTIQUES et MATHÉMATIQUES (12/30)